पाइप एवं टंकी
(Pipes and Cistern)

❑ पाइप एवं टंकी से संबंधित प्रश्न समय एवं काम के प्रश्नों की तरह ही होते हैं। यदि एक पाइप/नल एक टंकी को 10 घंटे में भरता है, तो पाइप/नल, टंकी का $\frac{1}{10}$ भाग 1 घंटा में भरेगा।

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें :**

प्रश्न : एक पाइप A, एक टंकी को 12 घंटे में भरता है तो 9 घंटे में टंकी का कितना भाग भरेगा ?

हल : ∵ पाइप A, टंकी को पूरा 12 घंटे में भरता है।

$\therefore$ पाइप A, 1 घंटे में भरेगा $= \frac{1}{12}$ भाग

$\therefore$ पाइप A, 9 घंटे में भरेगा $= \frac{1}{12} \times 9 = \frac{3}{4}$ भाग

महत्वपूर्ण सूत्र

☞ यदि एक पाइप/नल एक टंकी को 'x' घंटे में भरता है तो 1 घंटा में टंकी का $\frac{1}{x}$ भाग भरेगा।

☞ यदि एक पाइप/नल एक टंकी को 'y' घंटे में खाली करता है तो 1 घंटे में एक भरा हुआ टंकी का $\frac{1}{y}$ भाग खाली करेगा।

☞ यदि एक पाइप/नल एक टंकी को 'x' घंटे में भरता है तथा दूसरा नल एक भरे टंकी को y घंटे में खाली कर देता हे तो 1 घंटा में टंकी का $\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{y}\right)$ भाग भरेगा, जब दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। अतः टंकी को भरने में लगा कुल समय, जब दोनों नलों को खोल दिया जाता है $= \frac{xy}{y-x}$ घंटा लगेगा।

☞ यदि एक नल एक टंकी को 'x' घंटे में भरता है तथा एक दूसरा नल उसी टंकी को y घंटे में भरता है तो जब दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 1 घंटा में टंकी का $\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)$ भाग भरेगा।

अतः टंकी को भरने में लगा कुल समय $= \frac{xy}{y+x}$

☞ यदि एक नल एक टंकी को 'x' घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल उसी टंकी को 'y' घंटे में भर सकता है लेकिन एक तीसरा खाली करने वाला नल टंकी को 'z' घंटे में खाली कर सकता है। तब सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो एक घंटा में टंकी का $\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}-\frac{1}{z}\right)$ भाग भरा जाता है।

अतः टंकी को भरने में लगा कुल समय $= \left(\frac{xyz}{yz+xz-xy}\right)$ घंटा

☞ एक नल, एक टंकी को 'x' घंटे में भरता है। टंकी की तली में एक छिद्र होने की वजह से यह 'y' घंटे में भरता है। यदि टंकी पूरी तरह से भरी हुई है तो छिद्र के द्वारा टंकी को खाली करने में लगा कुल समय $= \left(\frac{xy}{y-x}\right)$ घंटा।

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें :**

प्रश्न : दो नल A और B एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ?

हल :

नल A द्वारा 1 घंटे में टंकी का भरा गया भाग $= \frac{1}{4}$

नल B द्वारा 1 घंटे में टंकी का भरा गया भाग $= \frac{1}{12}$

नल A और B द्वारा 1 घंटे में भरा गया टंकी का भाग

$$= \left(\frac{1}{4}+\frac{1}{12}\right)$$

$$= \left(\frac{3+1}{12}\right)$$

$$= \frac{4}{12} \Rightarrow \frac{1}{3}$$

अतः दोनों नलों द्वारा टंकी को भरने में लगा समय $= \frac{3}{1} \Rightarrow 3$ घंटा

द्वितीय विधि-

दोनों नलों को एक साथ खोल देने पर टंकी को भरने में लगा समय $= \frac{xy}{x+y}$

$$= \frac{4\times12}{4+12} = \frac{4\times12}{16} \Rightarrow 3 \text{ घंटा}$$

तृतीय विधि-

A → 4 ⟩ 12 ⟨ 3
B → 12 ⟩ 12 ⟨ 1

$\therefore$ A व B द्वारा टंकी भरने में लगा समय $= \frac{12}{(3+1)} = 3$ घंटा

प्रश्न : एक पाइप एक टंकी को 16 घंटे में भरता है। परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण यह टंकी 24 घंटे में भरी जाती है। यदि टंकी पूरी भरी हो, तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी ?

हल :

पाइप द्वारा एक घंटे में टंकी का भरा गया भाग $= \frac{1}{16}$

पाइप एवं छेद द्वारा 1 घंटे में टंकी का भरा गया भाग $= \frac{1}{24}$

तथा छेद द्वारा 1 घंटे में निकासी किया टंकी का भाग

$$= \left(\frac{1}{16} - \frac{1}{24}\right)$$

$$= \frac{3-2}{48} \Rightarrow \frac{1}{48} \text{ भाग}$$

अत: छेद द्वारा भरी टंकी को खाली करने में लगा समय

$$= \frac{1}{\frac{1}{48}} \Rightarrow 48 \text{ घंटे}$$

द्वितीय विधि-

छेद द्वारा भरी टंकी को खाली करने में लगा समय $= \frac{xy}{y-x}$

$$= \frac{16\times 24}{24-16} = \frac{16\times 24}{8} \Rightarrow 48 \text{ घंटा}$$

प्रश्न : नल 'A' एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है जबकि नल 'B' अकेले उसे 30 घंटे में भर सकता है तथा नल 'C' भरे हुए टंकी को 60 घंटे में खाली करता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ?

हल :

नल 'A' द्वारा 1 घंटे में टंकी का भरा भाग $= \frac{1}{20}$

नल 'B' द्वारा 1 घंटे में टंकी का भरा भाग $= \frac{1}{30}$

तथा नल 'C' द्वारा 1 घंटे में टंकी का खाली किया गया भाग $= \frac{1}{60}$

इस प्रकार तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो 1 घंटे में टंकी का भरा हुआ भाग $= \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{30} - \frac{1}{60}\right)$

$$= \frac{3+2-1}{60} = \frac{4}{60} \Rightarrow \frac{1}{15}$$

अत: टंकी को भरने में लगा कुल समय $= \frac{15}{1} \Rightarrow 15$ घंटा

प्रश्न : दो नल A एवं B एक टंकी को क्रमश: 24 मिनट एवं 32 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है नल B को कितने समय बाद बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाए ?

हल :

माना नल 'B' को 'x' मिनट बाद बंद कर दिया जाता है।

(A+ B) द्वारा x मिनट में भरा गया भाग + A के द्वारा $(18-x)$ मिनट में भरा गया भाग = 1

$$\therefore \quad x\left(\frac{1}{24}+\frac{1}{32}\right) + (18-x)\times\frac{1}{24} = 1$$

$$x\left(\frac{4+3}{96}\right) + \frac{18-x}{24} = 1$$

$$\frac{7x}{96} + \frac{18-x}{24} = 1$$

$$7x + 4(18-x) = 96$$

$$7x + 72 - 4x = 96$$

$$3x = 96 - 72$$

$$3x = 24$$

$$x = 8 \text{ मिनट}$$

अत: नल 'B' को 8 मिनट बाद बंद कर देना चाहिए।

द्वितीय विधि-

यदि नल 'B' को 'x' मिनट बाद बंद कर दिया जाए तो टंकी y मिनट में भर जाती है।

सूत्र $x = \left(1 - \frac{y}{\text{नल A द्वारा टंकी भरने में लगा समय}}\right) \times$ नल B द्वारा टंकी भरने में लगा समय

$$= \left(1 - \frac{18}{24}\right) \times 32$$

$$= \left(\frac{24-18}{24}\right) \times 32$$

$$= \frac{6}{24} \times 32 \Rightarrow 8 \text{ मिनट}$$

प्रश्न : तीन नल A, B एवं C एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद 'C' को बंद कर दिया जाता है तथा A एवं B टंकी को 8 घंटे में भर देते हैं। नल 'C' उस टंकी को भरने में कितना समय लेगा ?

हल : ∵ तीन नल A, B एवं C एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं।

∴ तीनों नल द्वारा एक घंटे में टंकी का भरा गया भाग $= \frac{1}{6}$

दो घंटे में टंकी का भरा गया भाग $= \frac{1}{6} \times 2 \Rightarrow \frac{1}{3}$

∴ टंकी का शेष भाग $= 1 - \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{2}{3}$ जिसे A और B, 8 घंटे में भरते हैं।

∵ नल A और B टंकी $\frac{2}{3}$ भाग भरते हैं = 8 घंटे में

∴ दोनों पूरी टंकी भरेंगे $= 8 \times \frac{3}{2} \times 1 \Rightarrow 12$ घंटे में

अतः नल C द्वारा टंकी को भरने में लगा समय $= \frac{x \times y}{y - x}$

[जहां x = तीनों नलों द्वारा टंकी को भरने में लगा समय तथा
y = नल A और B द्वारा टंकी को भरने में लगा समय है।]

$$= \frac{6 \times 12}{12 - 6} = \frac{6 \times 12}{6} \Rightarrow 12 \text{ घंटा}$$

प्रश्न : एक नल एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल उसे 15 मिनट में भर सकता है लेकिन एक तीसरा नल उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। प्रारंभ में 5 मिनट तक पहले दोनों नलों को खोल दिया जाता है तथा उसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाता है। टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी ?

हल : प्रारंभ में 5 मिनट तक पहला नल एवं दूसरा नल द्वारा टंकी का भरा भाग $= 5 \times \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{15}\right)$

$$= 5 \times \left(\frac{5+4}{60}\right) = 5 \times \frac{9}{60} \Rightarrow \frac{3}{4}$$

1 मिनट में तीनों नलों द्वारा किया गया कुल काम $= \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{15}\right) - \frac{1}{6}$

$$= \left(\frac{5+4}{60}\right) - \frac{1}{6}$$

$$= \frac{9}{60} - \frac{1}{6}$$

$$= \frac{9-10}{60} \Rightarrow -\frac{1}{60}$$

ऋणात्मक चिह्न यह सूचित करता है कि 1 मिनट में टंकी का $\frac{1}{60}$ भाग खाली हो जाता है।

∴ टंकी का $\frac{3}{4}$ भाग खाली होने में लगा समय $= \frac{60}{1} \times \frac{3}{4} \Rightarrow 45$ मिनट

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1. पाइप A एक खाली टैंक को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप B 8 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं और 2 घंटे बाद पाइप A बंद कर दिया जाए, तो शेष टैंक भरने में B को कितना समय लगेगा?

(a) $2\frac{2}{5}$ घंटे (b) $2\frac{1}{3}$ घंटे

(c) $7\frac{1}{2}$ घंटे (d) $3\frac{1}{3}$ घंटे

उत्तर—(d)

माना शेष टैंक को भरने में B को लगा समय = t घंटे

प्रश्नानुसार

$$\left(\frac{2}{6} + \frac{2}{8}\right) + \frac{t}{8} = 1$$

$$\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \frac{t}{8} = 1$$

$$\frac{7}{12} + \frac{t}{8} = 1$$

$$\frac{t}{8} = 1 - \frac{7}{12}$$

$$\frac{t}{8} = \frac{12-7}{12}$$

$$t = \frac{5 \times 8}{12} \Rightarrow 3\frac{1}{3} \text{ घंटे}$$

द्वितीय विधि-

A ⟶ 6
B ⟶ 8 > 24 (कुल क्षमता) < 4, 3

A की क्षमता = 4

B की क्षमता = 3

A और B की क्षमता = 4 + 3 = 7 इकाई/घंटा

A और B द्वारा 2 घंटे में भरा गया टैंक = 7 × 2 = 14 इकाई

टंकी की शेष क्षमता = 24 – 14 = 10 इकाई

∴ शेष भाग भरने में B द्वारा लिया गया समय $= \frac{10}{3} = 3\frac{1}{3}$ घंटे

2. एक हौज़ सामान्यतः 8 घंटों में भर जाता है। लेकिन उसकी तली में एक छेद होने के कारण उसके भरने में दो घंटे ज्यादा लगते हैं। तदनुसार, हौज़ पूरा भरा होने पर उसके छेद से रिसाव के कारण उसे खाली होने में कितना समय लगेगा?

(a) 16 घंटे (b) 20 घंटे

(c) 26 घंटे (d) 40 घंटे

उत्तर—(d)

तली में छेद के कारण टंकी को भरने में लगा समय $= 8 + 2 = 10$ घंटे

टंकी को भरने में लगा सामान्य समय $= 8$ घंटे

$\therefore$ भरी टंकी को खाली होने में लगा समय $= \dfrac{1}{\frac{1}{8} - \frac{1}{10}}$

$= \dfrac{1}{\frac{10-8}{80}} \Rightarrow \dfrac{1}{\frac{2}{80}}$

$= \dfrac{80}{2} \Rightarrow 40$ घंटा

द्वितीय विधि-

$A \longrightarrow 8$

$A - B \longrightarrow 10$ $\Big\rangle$ 40 $\Big\langle$ $\begin{matrix}5\\4\end{matrix}$

A की क्षमता $= 5$

$A - B$ की क्षमता $= 4$

$\therefore$ B की क्षमता $= 5 - 4 = 1$

$\therefore$ भरी टंकी को खाली होने में लगा समय $= \dfrac{40}{1} = 40$ घंटे

3. तीन नल A, B और C एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटों में भर सकते हैं। यदि नल A पूरे समय खुला रहे तथा B और C बारी-बारी से एक-एक घंटे के लिए खोले जाते हैं, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी?

(a) 6 घंटे (b) $6\dfrac{2}{3}$ घंटे

(c) 7 घंटे (d) $7\dfrac{1}{2}$ घंटे

उत्तर—(c)

1 घंटे में A द्वारा भरा गया भाग $= \dfrac{1}{12}$

1 घंटे में B द्वारा भरा गया भाग $= \dfrac{1}{15}$

तथा 1 घंटे में C द्वारा भरा गया भाग $= \dfrac{1}{20}$

$\therefore$ पहले घंटे में भरा गया भाग $= \dfrac{1}{12} + \dfrac{1}{15}$

$= \dfrac{3}{20}$

तथा दूसरे घंटे में भरा गया भाग $= \dfrac{1}{12} + \dfrac{1}{20}$

$= \dfrac{2}{15}$

$\therefore$ 2 घंटे में भरा गया भाग $= \dfrac{3}{20} + \dfrac{2}{15} = \dfrac{17}{60}$

$\therefore$ 6 घंटे में भरा गया भाग $= \dfrac{17}{60} \times 3 = \dfrac{17}{20}$

अब शेष भाग $= 1 - \dfrac{17}{20} \Rightarrow \dfrac{3}{20}$

$\therefore$ शेष भाग भरने में लगा समय $= \dfrac{3}{20} \times \dfrac{20}{3} = 1$ घंटे

$\therefore$ पूरी टंकी को पूरा भरने में लगा समय $= 6 + 1 = 7$ घंटे

द्वितीय विधि-

$A \longrightarrow 12$

$B \longrightarrow 15$ $\Big\rangle$ 60 $\Big\langle$ $\begin{matrix}5\\4\\3\end{matrix}$

$C \longrightarrow 20$

पहले घंटे में $(A + B)$ द्वारा भरा गया भाग $= 9$

दूसरे घंटे में $(A + C)$ द्वारा भरा गया भाग $= 8$

$\therefore$ 2 घंटे में भरा गया भाग $= 17$

$\therefore$ 6 घंटे में भरा गया भाग $= 17 \times 3 = 51$

शेष भाग $= 60 - 51 = 9$

$\therefore$ शेष भाग $(A + B)$ 1 घंटे में भरेंगे

$\therefore$ कुल समय $= 6 + 1 = 7$ घंटे

4. दो पाइप A और B एक टैंक में क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में जल भर सकते हैं। जल पाइप C उस टैंक को 36 मिनट में खाली कर सकता है। पहले A और B को खोला जाता है फिर 12 मिनट बाद C को खोला जाता है। टैंक कुल कितने समय (मिनटों में) भरेगा?

(a) 30 (b) 12

(c) 24 (d) 36

उत्तर—(c)

माना टैंक को भरने में लगा कुल समय $= t$ मिनट

$\because$ C को 12 मिनट बाद खोला जाता है।

$\therefore$ C द्वारा लिया गया समय $= (t - 12)$ मिनट

प्रश्नानुसार

$$\frac{t}{30} + \frac{t}{45} - \frac{(t-12)}{36} = 1$$

$$\frac{6t}{180} + \frac{4t}{180} - \frac{5(t-12)}{180} = 1$$

$$\frac{6t + 4t - 5t + 60}{180} = 1$$

$$10t - 5t + 60 = 180$$

$$5t = 180 - 60$$

$$5t = 120$$

$$t = \frac{120}{5} \Rightarrow 24 \text{ मिनट}$$

अतः टैंक को भरने में लगा समय $= 24$ मिनट

द्वितीय विधि-

$$\begin{matrix} A \longrightarrow 30 \\ B \longrightarrow 45 \\ -C \longrightarrow 36 \end{matrix} \Big\rangle 180 \Big\langle \begin{matrix} 6 \\ 4 \\ 5 \end{matrix}$$

$\therefore$ A व B द्वारा 12 मिनट में पूरा किया गया भाग $= 12\times(6+4)=120$

शेष भाग $= 180 - 120 = 60$

तीनों मिलकर टैंक का शेष भाग भरेंगे $= \dfrac{60}{(6+4-5)} = 12$ मिनट

$\therefore$ कुल समय $= 12 + 12$

$= 24$ मिनट

5. नल A, B तथा C मिलकर किसी खाली पानी की टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। अकेला नल A इसे 30 मिनट तथा अकेला नल B, 40 मिनट में भर सकता है। अकेला नल C इसे भरने में कितना समय लेगा?

(a) 16 मिनट (b) 24 मिनट

(c) 32 मिनट (d) 40 मिनट

उत्तर—(b)

माना C इसे x मिनट में भर देगा।

प्रश्न से—

$$\frac{1}{30}+\frac{1}{40}+\frac{1}{x}=\frac{1}{10}$$

$$\frac{1}{x}=\frac{1}{10}-\frac{1}{30}-\frac{1}{40}$$

$$\frac{1}{x}=\frac{12-4-3}{120}$$

$$\frac{1}{x}=\frac{5}{120}$$

$$\frac{1}{x}=\frac{1}{24}$$

$$x=24$$

अत: नल C द्वारा टंकी को भरने में लगा समय = 24 मिनट

द्वितीय विधि-

$$\begin{matrix} A \longrightarrow 30 \\ B \longrightarrow 40 \\ A+B+C \longrightarrow 10 \end{matrix} \Big\rangle 120 \Big\langle \begin{matrix} 4 \\ 3 \\ 12 \end{matrix}$$

$\therefore$ C की क्षमता $= 5$

C द्वारा टंकी को भरने में लगा समय $= \dfrac{120}{5}$

$= 24$ मिनट

6. दो नल A तथा B पानी की एक टंकी को क्रमश: 20 तथा 24 मिनट में भर सकते हैं तथा एक तीसरा नल C, 3 गैलन पानी प्रति मिनट की रफ्तार से टंकी से खाली करता है। यदि A, B तथा C तीनों को एक साथ खोला जाए, तो टंकी भरने में 15 मिनट लगते हैं। टंकी की (गैलन में) धारिता है—

(a) 180 (b) 150

(c) 120 (d) 60

उत्तर—(c)

माना तीसरा नल टंकी को x मिनट में खाली कर देता है।

प्रश्न से—

$$\frac{1}{20}+\frac{1}{24}-\frac{1}{x}=\frac{1}{15}$$

$$-\frac{1}{x}=\frac{1}{15}-\frac{1}{20}-\frac{1}{24}$$

$$=\frac{8-6-5}{120}$$

$$=-\frac{3}{120}=-\frac{1}{40}$$

$\therefore \quad \dfrac{1}{x}=\dfrac{1}{40}$

अत: नल C, टंकी को 40 मिनट में खाली कर देगा।

अत: टंकी की धारिता $= 40\times 3 \Rightarrow 120$ गैलन

द्वितीय विधि-

$$\begin{matrix} A \longrightarrow 20 \\ B \longrightarrow 24 \\ A+B-C \longrightarrow 15 \end{matrix} \Big\rangle 120 \Big\langle \begin{matrix} 6 \\ 5 \\ 8 \end{matrix}$$

$\therefore$ C की क्षमता $= 3$

$\therefore$ C द्वारा टंकी को खाली करने में लगा समय $= \dfrac{120}{3}$

$= 40$ मिनट

$\therefore$ टंकी की धारिता $= 40\times 3$

$= 120$ गैलन

7. एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है, तो इसी प्रकार के तीन और नल खोल दिए जाते हैं, टंकी को पूरा भरने में लगा कुल समय कितना है?

(a) 4 घंटे (b) 4 घंटे 15 मिनट

(c) 3 घंटे 15 मिनट (d) 3 घंटे 45 मिनट

उत्तर—(d)

आधी टंकी को भरने में नल को लगा समय = 3 घंटे

नल द्वारा 1 घंटा में टंकी का भरा भाग $= \dfrac{1}{6}$

तब ऐसे चार नलों द्वारा 1 घंटे में टंकी का भरा भाग

$= \dfrac{4}{6} = \dfrac{2}{3}$

$\because$ चारों नलों द्वारा $\dfrac{2}{3}$ भाग भरने में लगा समय = 1 घंटा

$\therefore$ चारों नलों द्वारा पूरा भाग भरने में लगा समय $= \dfrac{3}{2}$ घंटे में

$\therefore$ $\frac{1}{2}$ भाग भरा जाएगा $= \frac{3}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$ घंटे में

$= \frac{3}{4} \times 60 \Rightarrow 45$ मिनट में

$\therefore$ टंकी को पूरी भरने में लगा कुल समय = 3 घंटे 45 मिनट

8. एक नल किसी टैंक को एक घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा नल उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है, यदि दोनों नल एक साथ चालू कर दिए जाएं, तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा?

(a) 20 मिनट (b) 30 मिनट

(c) 40 मिनट (d) 45 मिनट

उत्तर—(a)

1 मिनट में दोनों नलों द्वारा खाली किया गया भाग

$= \frac{1}{60} + \frac{1}{30} \Rightarrow \frac{1}{20}$

अतः दोनों नलों द्वारा टंकी को पूरा खाली करने में लगा समय

$= \frac{1}{\frac{1}{20}} \Rightarrow 20$ मिनट

द्वितीय विधि-

A $\longrightarrow$ 60
B $\longrightarrow$ 30 $\Big\rangle$ 60 $\Big\langle$ 1, 2

$\therefore$ दोनों द्वारा खाली करने में लगा समय $= \frac{60}{3} = 20$ मिनट

9. एक पाइप एक टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। तल में रिसाव के कारण यह 36 घंटे में भरता है। यदि टैंक आधा भरा हुआ है, तो उस रिसाव से टैंक कितने समय में खाली होगा?

(a) 72 घंटे (b) 24 घंटे

(c) 48 घंटे (d) 36 घंटे

उत्तर—(d)

पूरे भरे टैंक को खाली करने में लगा समय $= \frac{xy}{y-x}$

$= \frac{24 \times 36}{36-24}$

$= \frac{24 \times 36}{12} \Rightarrow 72$ घंटे

$\therefore$ टैंक आधा भरा होने पर रिसाव के कारण खाली होने में लगा

समय $= \frac{72}{2} \Rightarrow 36$ घंटे

द्वितीय विधि-

A $\longrightarrow$ 24
A $-$ B $\longrightarrow$ 36 $\Big\rangle$ 72 $\Big\langle$ 3, 2

$\therefore$ टैंक की अधी क्षमता = 36

B की क्षमता = 1

$\therefore$ खाली होने में लगा समय $= \frac{36}{1} = 36$ घंटा

10. एक नल 30 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है। एक दूसरा नल उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल साथ-साथ खोल दिए जाएं, तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा?

(a) 15 मिनट (b) 18 मिनट

(c) 30 मिनट (d) 14 मिनट

उत्तर—(b)

यदि एक नल किसी टैंक को x मिनट तथा दूसरा नल y मिनट में खाली करता है, तो दोनों नल साथ मिलकर टैंक को खाली करेंगे

$= \frac{xy}{x+y}$

$= \frac{30 \times 45}{30+45}$

$= \frac{1350}{75} \Rightarrow 18$ मिनट

द्वितीय विधि-

$-$A $\longrightarrow$ 30
$-$B $\longrightarrow$ 45 $\Big\rangle$ 90 $\Big\langle$ 3, 2

A + B की क्षमता $= -3-2 = -5$

$\therefore$ टंकी खाली होने में लगा समय $= \frac{90}{5} = 18$ मिनट

11. एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटों में पानी से भर सकता है और इस टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटों में खाली कर सकता है यदि टंकी पूर्णतया भरी हुई हो और दोनों पाइपों को खोल दिया जाए, तो टंकी निम्न समय में खाली हो जाएगी–

(a) 9 घंटे (b) 18 घंटे

(c) 20 घंटे (d) $20\frac{1}{2}$ घंटे

उत्तर—(c)

दोनों पाइपों को खोलने पर 1 घंटे में, भरी टंकी का खाली भाग

$= \frac{1}{4} - \frac{1}{5} \Rightarrow \frac{1}{20}$

$\therefore$ पूर्णतया भरी टंकी खाली होने में लगा समय $\frac{1}{\frac{1}{20}} \Rightarrow 20$ घंटे

12 यदि किसी टैंक के $\frac{1}{3}$ भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा?

(a) 240 लीटर (b) 120 लीटर

(c) $\frac{80}{3}$ लीटर (d) 100 लीटर

उत्तर–(b)

टैंक के $\frac{1}{3}$ भाग की धारिता = 80 लीटर

टैंक की कुल धारिता = $80 \times 3 \Rightarrow 240$ लीटर

$\therefore$ टैंक के $\frac{1}{2}$ भाग की धारिता = $\frac{240}{2} \Rightarrow 120$ लीटर

13. नियत गति से पानी से भरे जाने वाले एक खाली तालाब को उसकी क्षमता का $\frac{3}{5}$ भाग भरे जाने में 8 घंटे लगते हैं। पूरे तालाब को भरने में कितना और समय लगेगा?

(a) 4 घंटे 50 मिनट (b) 5 घंटे 30 मिनट

(c) 5 घंटे 20 मिनट (d) 4 घंटे 48 मिनट

उत्तर–(c)

खाली तालाब को उसके $\frac{3}{5}$ भाग भरे जाने में लगा समय

= 8 घंटा

$\therefore$ खाली तालाब को भरने में लगा कुल समय = $\frac{8 \times 5}{3} = \frac{40}{3}$

= 13 घंटा 20 मिनट

$\therefore$ पूरे तालाब को भरने में लगा शेष समय

= 13 घंटा 20 मिनट – 8 घंटा

= 5 घंटा 20 मिनट

14. दो पाइप A और B अलग–अलग किसी टंकी को क्रमश: 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा है, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है?

(a) 110 मिनट (b) 100 मिनट

(c) 120 मिनट (d) 90 मिनट

उत्तर–(b)

माना खाली करने वाला पाइप उसे x मिनट में खाली कर सकता है।

$\because \quad \frac{1}{60} + \frac{1}{75} - \frac{1}{x} = \frac{1}{50}$

$\therefore \quad \frac{1}{x} = \frac{1}{60} + \frac{1}{75} - \frac{1}{50}$

$= \frac{5+4-6}{300}$

$\frac{1}{x} = \frac{1}{100}$

$\therefore \quad x = 100$ मिनट

द्वितीय विधि-

A → 60

B → 75 → 300 ← 5, 4, 6

A+B–C → 50

$\therefore$ C की क्षमता = $5+4-6=3$

$\therefore$ C द्वारा खाली करने में लगा समय = $\frac{300}{3} = 100$ मिनट

15. एक पाइप किसी पानी के टैंक को एक अन्य पाइप की तुलना में तीन गुनी तेजी से भरता है। यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टैंक को पूरा भरने में 36 मिनट लें, तो धीमी रफ्तार वाला पाइप अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा?

(a) 1 घंटा 21 मिनट (b) 1 घंटा 48 मिनट

(c) 2 घंटे (d) 2 घंटा 24 मिनट

उत्तर–(d)

माना कि धीमी रफ्तार वाला पाइप टैंक को t मिनट में भरता है।

$\therefore$ तेज रफ्तार वाला पाइप इसे $\frac{t}{3}$ मिनट में भरेगा।

प्रश्नानुसार–

$\frac{1}{t/3} + \frac{1}{t} = \frac{1}{36}$

$\frac{3}{t} + \frac{1}{t} = \frac{1}{36}$

$\frac{4}{t} = \frac{1}{36}$

$t = 36 \times 4 \Rightarrow 144$ मिनट

= 2 घंटा 24 मिनट

द्वितीय विधि-

क्षमताओं का अनुपात = 3 : 1

प्रश्नानुसार

$4 \times 36 = 1 \times x$

$x = 144$ मिनट

= 2 घंटा 24 मिनट